XAVI BOSCH



DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE INTERACTIU · PERFIL JUNIOR

bosch.xavii@gmail.com · Barcelona, Espanya · +34 686 585 368
boschwebs.website · github.com/xavibosch · linkedin.com/in/xavier-bosch-galilea-9b3876410

PERFIL PROFESSIONAL

Estudiant de segon curs del grau en Disseny i Creació de Productes Interactius a La Salle URL i desenvolupador autodidacta, amb deu productes construïts de dalt a baix i uns quants desplegats i en ús diari. Stack principal en Python, Swift i TypeScript sobre React, amb Firebase com a backend i visió per computador amb OpenCV i MediaPipe. Escric el model de dades i la interfície alhora, i no dono res per verificat fins a provar-ho al dispositiu real.

PROJECTES DESTACATS

Betsy `github.com/xavibosch/betsy-ios`

Aplicació iOS d'apostes socials entre amics, amb punts virtuals i res convertible en diners.

STACK: **Swift, SwiftUI, Cloud Firestore, Firebase Security Rules, Xcode**

- Vaig dissenyar el model de dades i escriure les regles de seguretat de Firestore en paral·lel a les vistes SwiftUI, cosa que va destapar una condició de cursa que permetia a dos usuaris liquidar la mateixa aposta. Vaig moure l'autoritat d'escriptura al servidor i deixar la interfície només com a sol·licitant.
- Vaig definir els usuaris objectiu, mapejar el customer journey i executar proves amb usuaris reals abans de construir les pantalles, i vaig redissenyar la interfície a partir dels resultats i no del meu criteri.

Gesture TV `github.com/xavibosch/gesture-tv`

Control complet d'un televisor per gestos i veu, per a una persona que no pot fer servir el comandament.

STACK: **Python, OpenCV, MediaPipe, Vosk, Wake on LAN**

- Vaig desenvolupar un pipeline de visió per computador en temps real amb OpenCV i MediaPipe que llegeix la mà per zones de pantalla, més reconeixement de veu sense connexió amb Vosk per a la resta d'ordres.
- Vaig redissenyar l'arquitectura per eliminar l'accés complet per shell i substituir-lo per Wake on LAN i un conjunt acotat d'ordres, reduint la superfície d'atac. Cap fotograma de la càmera arriba a escriure's al disc.

Reps `github.com/xavibosch/reps`

Panell d'entrenament controlat amb la mà a l'aire, sense tocar cap pantalla entre sèries.

STACK: **React, TypeScript, Vite, MediaPipe, Electron, Spotify Web API**

- Vaig construir el seguiment de mans i una màquina de dos estats, actiu i en espera, en React. El vaig empaquetar com a aplicació d'escriptori amb Electron i integrar l'API de Spotify per al control de reproducció.
- Vaig diagnosticar un desfasament de diversos centímetres entre el cursor de mà i la detecció de premuda. Un ancestre amb CSS transform passa a ser el bloc contenidor dels descendents amb position fixed, així que el cursor es col·locava al marc escalat mentre el hit test llegia el viewport real. Treure'l d'aquell marc va tornar tots dos al mateix sistema de coordenades.

STACK TECNOLÒGIC

Llenguatges: Python, Swift, TypeScript, JavaScript, Java, HTML, CSS

Frameworks i llibreries: SwiftUI, React, Electron, Vite, OpenCV, MediaPipe, Vosk, Core Haptics, PWA

Eines, bases de dades i cloud: Git, GitHub, Firebase amb Cloud Firestore, Realtime Database i Security Rules, Vercel, MQTT, Ollama, Xcode, Figma, Arduino, ESP32

FORMACIÓ I CERTIFICACIONS

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona. 2025 fins ara.
Primer curs complet, 60 ECTS en programació, orientació a objectes, UML, electrònica i disseny d'interfície. Segon curs des del setembre de 2026.

Anglès C1 avançat

Desenvolupament autodidacta
Deu productes propis dissenyats i construïts de dalt a baix, entre aplicacions iOS, web i sistemes que combinen programari amb maquinari.

COMPETÈNCIES CLAU

Resolució de problemes lògics: Aïllo els components abans d'integrar-los. Depurar un sistema muntat amb motors, sensors i ràdio alhora va costar hores i provar cada peça per separat va trobar la fallada en minuts.

Aprenentatge autònom: Tot l'stack de dalt el vaig aprendre perquè un projecte ho necessitava, sense cap curs pel mig.

Treball en equip i disseny d'interfícies: En un projecte en parella vam fixar els contractes entre capes abans d'escriure el codi de sota, cosa que va eliminar els bloquejos mutus.

Criteri de producte: Elimino una funció quan és ambigua per construcció en lloc de continuar ajustant-la.